

导数专题讲义

对数、指数与多极值点最值问题

2026-05-04

核心经验

含对数时，优先让 $\ln x$ “单独作战”；含指数时，优先让 e^x “寻找搭档”；指数与对数同时出现时，常通过**作商、拆分、变形**来降阶。

- ① 对数单身狗：把 $\ln x$ 从复杂结构中剥离出来；
- ② 指数找基友：把 e^x 与代数式组合，转化为新函数；
- ③ 指对在一起：常作差、作商或引入辅助函数，避免反复求导。

- ① 专题一：对数与指数型导数问题
- ② 专题二：多极值点函数最值问题

方法总结：对数单身狗

处理含 $\ln x$ 的不等式或零点问题时，若

$$F(x) = f(x) \ln x + g(x),$$

则可将其改写为

$$\ln x + \frac{g(x)}{f(x)} \quad \text{或} \quad f(x) \left(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)} \right).$$

优点

$$\left(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)} \right)' = \frac{1}{x} + \left(\frac{g(x)}{f(x)} \right)',$$

求导后不再含超越函数，单调性与极值分析明显简化。

适用场景

参数范围、不等式恒成立、零点个数、极值点判定。



例 1: $(x+1)\ln x - a(x-1)$

已知

$$f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1).$$

- ① 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线;
- ② 若 $x \in (1, +\infty)$ 时恒有 $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围。

例 1: $(x+1)\ln x - a(x-1)$

已知

$$f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1).$$

- ① 当 $a=4$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线;
- ② 若 $x \in (1, +\infty)$ 时恒有 $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

解题主线

$$f'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x} - a = \ln x + 1 + \frac{1}{x} - a.$$

令

$$\phi(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{x} - a,$$

则 $\phi'(x) = \frac{x-1}{x^2}$, 从而在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

例 1 结论整理

(1) 切线方程

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 2 - a.$$

当 $a = 4$ 时, $f'(1) = -2$, 故切线方程为

$$y = -2(x - 1) = -2x + 2.$$

(2) 参数范围

$f(x) > 0 \ (x > 1) \iff f'(x) \geq 0$ 在适当区间控制最小值.

因为 $\phi(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, 故

$$\phi(x) > \phi(1) = 2 - a.$$

要使 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 恒正, 只需 $2 - a \geq 0$, 即

$$\boxed{a \leq 2}.$$

例 2: 切线条件与不等式证明

设

$$f(x) = \frac{a \ln x}{x+1} + \frac{b}{x},$$

且曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线为

$$x + 2y - 3 = 0.$$

第一问

由切线过点 $(1, 1)$ 且斜率为 $-\frac{1}{2}$, 得到

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = -\frac{1}{2}.$$

联立解得

$$a = 1, \quad b = 1.$$

例 2：第二问思路

代入第一问结果后，

$$f(x) = \frac{\ln x}{x+1} + \frac{1}{x}.$$

目标

证明

$$f(x) > \frac{\ln x}{x-1} \quad (x > 0, x \neq 1)$$

时，将两边整理成含单个 $\ln x$ 的形式，再研究辅助函数的单调性。

处理方向

把不等式移项、通分，转化为

$$\ln x + \psi(x) > 0$$

的结构，再对新函数求导；这样导数中不再同时出现复杂的对数分式。

- ① 若对任意 $x \geq 1$,

$$x \ln x \geq a(x-1),$$

求实数 a 的取值范围。

- ② 已知

$$f(x) = ax^2 - ax - x \ln x, \quad f(x) \geq 0,$$

求 a , 并证明 $f(x)$ 存在唯一极大值点。

- ③ 已知

$$f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x,$$

讨论符号并求极大值点条件下的参数 a 。

处理含指数函数的不等式时，通常把 e^x 与代数式**乘除结合**，构造新函数。

典型变形

$$e^x + f(x) > 0 \iff 1 + \frac{f(x)}{e^x} > 0,$$

$$e^x + f(x) = 0 \iff 1 + \frac{f(x)}{e^x} = 0.$$

此时

$$\left(1 + \frac{f(x)}{e^x}\right)' = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x},$$

求导后往往退化成多项式或简单有理式。

例 3: $f(x) = e^x - ax^2$

- ① 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;
- ② 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点, 求 a 。

例 3: $f(x) = e^x - ax^2$

- ① 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;
- ② 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点, 求 a .

第 1 问

$$e^x - x^2 \geq 1 \iff (x^2 + 1)e^{-x} \leq 1.$$

设

$$g(x) = (x^2 + 1)e^{-x},$$

则

$$g'(x) = -(x - 1)^2 e^{-x} \leq 0.$$

故 $g(x) \leq g(0) = 1$, 从而

$$\boxed{e^x - x^2 \geq 1}.$$

例 3: 唯一零点参数

由

$$e^x - ax^2 = 0 \iff a = \frac{e^x}{x^2},$$

设

$$\varphi(x) = \frac{e^x}{x^2}, \quad x > 0.$$

则

$$\varphi'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}.$$

单调性

$\varphi(x)$ 在 $(0, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增.

例 3: 参数结论

由上一页可知

$$\varphi_{\min} = \varphi(2) = \frac{e^2}{4}.$$

关键判断

要使方程在 $(0, +\infty)$ 上只有一个解, 必须恰有极小值切到参数线。

因此

$$a = \frac{e^2}{4}.$$

例 4: $f(x) = e^x + ax^2 - x$

- ① 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- ② 当 $x \geq 0$ 时, 若

$$f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1,$$

求 a 的取值范围。

结论提炼

$$f'(x) = e^x + 2x - 1.$$

当 $a = 1$ 时, 因 $f'(x) = e^x + 2 > 0$, 故 f 递增, 且 $f(0) = 0$, 于是

$f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 递减, 在 $(0, +\infty)$ 递增.

例 4: 参数范围结果

将不等式化为

$$\left(\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1\right)e^{-x} \leq 1, \quad x \geq 0.$$

设

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1\right)e^{-x},$$

可得

$$g'(x) = -\frac{1}{2}x(x - 2a - 1)(x - 2)e^{-x}.$$

分区讨论后结论

通过研究 $2a + 1$ 与 2 的位置关系, 并结合 $g(0) = 1$ 与 $g(2) = (7 - 4a)e^{-2}$, 得到

$$a \in \left[\frac{7 - e^2}{4}, +\infty \right).$$

① 已知

$$f(x) = e^x - 1 - x - ax^2,$$

若 $x \geq 0$ 时恒有 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围。

② 已知

$$f(x) = e^{-x} + ax \quad (a \in \mathbb{R}),$$

讨论最值; 当 $a = 0$ 时, 证明

$$f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}.$$

③ 已知

$$f(x) = a(x-1), \quad g(x) = (ax-1)e^x,$$

讨论相切与不等式整数解问题。

方法总结：指对分手

当 e^x 与 $\ln x$ 同时出现时，直接求导往往越来越复杂，因此常采用：

- ① 作商：把 $e^x \ln x$ 改写成 $\ln x \cdot e^x$ 的比值或乘积；
- ② 作差：拆成两个单独可控的函数；
- ③ 辅助函数：分别研究两边的最值，再比较大小。

典型想法

若

$$F(x) = e^x \ln x - f(x),$$

可尝试构造

$$\frac{F(x)}{e^x} = \ln x - \frac{f(x)}{e^x},$$

这样一边保留 $\ln x$ ，另一边变成指数找基友的形式。

例 5: $ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x}$ |

已知

$$f(x) = ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x},$$

其在 $(1, f(1))$ 处的切线为

$$y = e(x - 1) + 2.$$

求参

由切线条件

$$f(1) = 2, \quad f'(1) = e,$$

可解得

$$\boxed{a = 1, b = 2}.$$

例 5: $ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x} \parallel$

证明不等式的关键变形

代入后

$$f(x) = e^x \ln x + \frac{2e^{x-1}}{x}.$$

要证 $f(x) > 1$, 可化为

$$x \ln x > xe^{-x} - \frac{2}{e}.$$

再分别研究

$$g(x) = x \ln x, \quad h(x) = xe^{-x} - \frac{2}{e}.$$

例 5: 比较两个辅助函数

$$g'(x) = 1 + \ln x, \quad h'(x) = e^{-x}(1 - x).$$

$$g(x) = x \ln x$$

在 $(0, e^{-1}]$ 上递减, 在 $[e^{-1}, +\infty)$ 上递增,

$$g_{\min} = g(e^{-1}) = -\frac{1}{e}.$$

$$h(x) = xe^{-x} - \frac{2}{e}$$

在 $(0, 1]$ 上递增, 在 $[1, +\infty)$ 上递减,

$$h_{\max} = h(1) = -\frac{1}{e}.$$

由于最小值与最大值虽都为 $-\frac{1}{e}$, 但不能在同一点同时取到, 故

$$g(x) > h(x) \quad (x > 0),$$

从而

$$f(x) > 1.$$

$$f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x, \quad g(x) = \frac{e^x}{x}.$$

- ① 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;
- ② 当 $a = 1$ 时, 证明

$$f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e.$$

① 设

$$f(x) = \frac{\ln x + 1}{x},$$

证明当 $x > 1$ 时,

$$\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}.$$

2. 已知

$$f(x) = e^x - a \ln x - a, \quad a > 0,$$

当 $a = e$ 时求极值，并证明

$$e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0.$$

题型特征	首选策略
含 $\ln x$ 的不等式、零点、参数范围	提出或孤立 $\ln x$, 构造 $\ln x + \frac{g(x)}{f(x)}$
含 e^x 的恒成立或零点问题	让 e^x 与代数式配对, 构造 $1 + \frac{f(x)}{e^x}$
同时含 $e^x, \ln x$	作差、作商、分离成两个可控函数比较最值

最后提醒

真正决定得分的不是公式记忆, 而是看出该让谁单独作战、该让谁结伴同行、该在什么时候果断分手。

主题

处理多极值点函数最值问题的五种途径。

这类问题的共同难点在于：

- ① 导函数有多个零点，极值点之间存在隐藏关系；
- ② 目标式往往同时含有 x_1, x_2 甚至参数 a ；
- ③ 直接代入计算很乱，必须先消元或降元。

- ① 由导函数零点关系消元，构造只含单个极值点 x_1 或 x_2 的函数；
- ② 由韦达关系消元，把目标式转化为参数 a 的函数；
- ③ 构造齐次式，引入比值

$$t = \frac{x_2}{x_1} \quad \text{或} \quad t = \frac{x_1}{x_2};$$

- ④ 使用对数平均不等式；
- ⑤ 利用特殊三变量结构或隐含对称性，例如 $x_1 x_2 = 1$ 。

五种途径速览

途径 1

构建单个极值点函数：

$$F(x_1) \text{ 或 } F(x_2).$$

途径 2

构建参数函数：

$$G(a).$$

途径 3

构造齐次式：

$$t = \frac{x_2}{x_1}, \quad t > 1.$$

途径 4-5

对数平均不等式；三极值点中的对称与倒数关系。

判断标准

看到 $x_1 + x_2$, $x_1 x_2$, $\ln x_1 - \ln x_2$, $\frac{x_1}{x_2}$ 这类结构，就该优先考虑消元。

原文中特别强调了两个函数模型：

$$f(x) = x - \frac{1}{x} - a \ln x, \quad g(x) = (x+1) \ln x - a(x-1).$$

共同特征

当零点结构合适时， $x=1$ 往往是特殊点；若还存在另外两个零点 x_1, x_3 ，常出现

$$x_1 x_3 = 1.$$

意义

这类倒数关系可以把双变量问题降成单变量问题，是处理多极值点最值题的核心切口。

例 1: 构建单个极值点函数

已知

$$f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x.$$

- ① 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- ② 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2.$$

关键关系

由 $f'(x) = 0$ 得

$$x^2 - ax + 1 = 0,$$

故极值点满足

$$x_1 x_2 = 1.$$

例 1: 证明思路

利用 $x_1 x_2 = 1$, 原式可化简为只含单个极值点的表达式。

核心是把

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

转化为

$$-2 + a \cdot \frac{2 \ln x_2}{x_2 - \frac{1}{x_2}}.$$

进一步只需证明

$$\frac{1}{x_2} - x_2 + 2 \ln x_2 < 0 \quad (x_2 > 1).$$

辅助函数

设

$$h(x) = \frac{1}{x} - x + 2 \ln x.$$

由单调性知 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 且 $h(1) = 0$, 因此 $h(x_2) < 0$.

例 2: 构建参数函数

设

$$f(x) = ax^2 + (2a - 1)x + \ln(x + 1)$$

有两个极值点 x_1, x_2 。

- ① 求 a 的取值范围;
- ② 证明

$$f(x_1) + f(x_2) < 2 \ln 2 - \frac{5}{4}.$$

第一问结论

由 $f'(x) = 0$ 转化得到关于 $x + 1$ 的二次方程有两个不等正根, 从而

$$0 < a < \frac{1}{8}.$$

例 2: 降到参数 I

借助韦达关系, 可把

$$f(x_1) + f(x_2)$$

完全化为参数函数

$$f(x_1) + f(x_2) = 1 - \frac{1}{4a} - 2a - \ln(2a).$$

令

$$t = 2a, \quad 0 < t < \frac{1}{4},$$

则只需研究

$$g(t) = 1 - \frac{1}{2t} - t - \ln t.$$

结论

由导数分析得 $g(t)$ 单调递增, 因此

$$f(x_1) + f(x_2) < g\left(\frac{1}{4}\right) = 2 \ln 2 - \frac{5}{4}.$$

例 3: 构造齐次式 I

已知

$$f(x) = 2x - a \ln x - \frac{1}{x}$$

有两个不同极值点 $x_1 > x_2$ 。

- ① 求 a 的取值范围;
- ② 若 $a > 3$, 求证 $x_1 > 1$, 且

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 + x_2} < \frac{4}{3} - 2 \ln 2.$$

例 3: 构造齐次式 II

核心变形

由极值点方程得到

$$x_1 + x_2 = \frac{a}{2}, \quad x_1 x_2 = \frac{1}{2}.$$

再令

$$t = \frac{x_1}{x_2} > 2,$$

目标式被化为单变量函数

$$h(t) = \frac{4(t-1)}{t+1} - 2 \ln t.$$

例 3: 单变量收口

$$h(t) = \frac{4(t-1)}{t+1} - 2 \ln t, \quad t > 2.$$

求导得

$$h'(t) = \frac{8}{(t+1)^2} - \frac{2}{t} < 0.$$

结论

$h(t)$ 在 $(2, +\infty)$ 上递减, 因此

$$h(t) < h(2) = \frac{4}{3} - 2 \ln 2.$$

从而原不等式成立。

对数平均不等式法

若已知极值点满足 $x_1 x_2 = 1$, 且目标式中出现

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2},$$

则可以直接联想到对数平均不等式。

作用

它能把含对数差商的表达式直接估住, 省掉一轮辅助函数构造。

记忆点

当结构里同时出现

$$x_1 x_2 = 1, \quad \ln x_1 - \ln x_2, \quad x_1 - x_2,$$

对数平均通常就是捷径。

原文后半部分还讨论了“三极值点问题中的奥秘”和“极值差比系数”等新定义题。

可提炼的经验

- ① 若出现三个极值点，先看导函数是否能拆成三零点结构；
- ② 先找对称中心、倒数关系、参数区间，再决定是否计算；
- ③ 新定义问题本质上仍是把极大值与极小值差转化为单参数函数。

结构特征	首选方法
已知两个极值点满足方程关系	韦达消元, 转成单个极值点函数
目标式含 $x_1 + x_2, x_1 x_2$	参数化, 转成 $G(a)$
目标式含比值、对数差、齐次分式	设 $t = \frac{x_2}{x_1}$ 或 $t = \frac{x_1}{x_2}$
出现 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$	对数平均不等式
出现三个极值点或新定义	先画零点结构, 再找对称与倒数关系